MAESTRÍA EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y SISMORRESISTENTE - CUNOC

Diseño Sismorresistente de Puentes

Clase 8: Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes (Vigas Cabezales, Nodos y Cimentación)
Diseño de la Cimentación

Msc. Cindy Carolina Colomo De León

17/10/26

Diseño por Capacidad de Elementos Adyacentes (Vigas Cabezales, Nodos y Cimentación)

Es el principio normativo rector de la ingeniería sismorresistente que dicta que cualquier componente estructural conectado directamente al "fusible" dúctil (la rótula plástica de la columna) debe diseñarse para ser inquebrantable frente a las fuerzas extremas que dicho fusible le inyectará durante un sismo

En el diseño de puentes bajo la normativa AASHTO LRFD, este concepto aterriza la filosofía de "Viga Fuerte / Columna Débil“

- Bloque 1: El Principio de Elementos Protegidos
- Bloque 2: Diseño de la Viga Cabezal y el Nodo
- Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso
- Bloque 4: Taller y Transición a la Fase 5 del Proyecto

Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

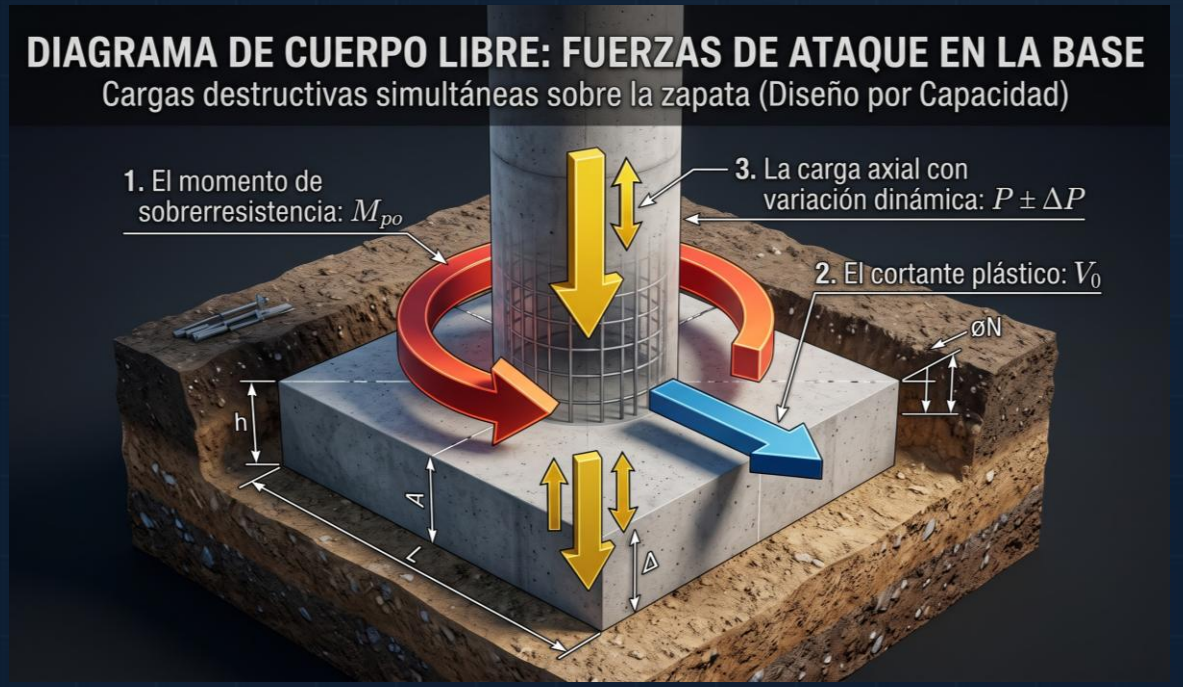
a). La Zapata como Elemento Protegido: La columna inyecta su Momento Plástico (M_{po}) y su Cortante Plástico (V_0) hacia la zapata.

$$\phi M_n \text{ (zapata)} \geq M_{po} \text{ (columna)}$$

Las fuerzas ($M_{po}, V_0, P \pm \Delta P$):

A la zapata ingresan tres fuerzas destructivas simultáneas:

- El momento de sobrerresistencia: M_{po}
- El cortante plástico: V_0
- La carga axial con variación dinámica: $P \pm \Delta P$



Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

b). Verificación de Estabilidad y Efecto de Vuelco (Uplift): Retomar el concepto de la variación de carga axial (ΔP). El sismo transversal genera un momento de vuelco masivo en el marco rígido, aplastando una zapata ($P + \Delta P$) e intentando arrancar la otra ($P - \Delta P$).

¿Qué es el ΔPy cómo se "vuelca" el puente?

La carga de gravedad en la base es **La Carga Axial Dinámica ($P \pm \Delta P$)** = **Carga Axial Total sobre la base de la Columna (P)** que calcularon en la Fase 2.

Para oponerse a ese "vuelco", el marco rígido genera un par de fuerzas internas.

- En la columna que queda del lado hacia donde se inclina el puente, se inyecta una compresión enorme: $+\Delta P$.
- En la columna del lado opuesto, se genera una fuerza que intenta arrancarla hacia arriba: $-\Delta P$.

Diseño por Capacidad de la Cimentación

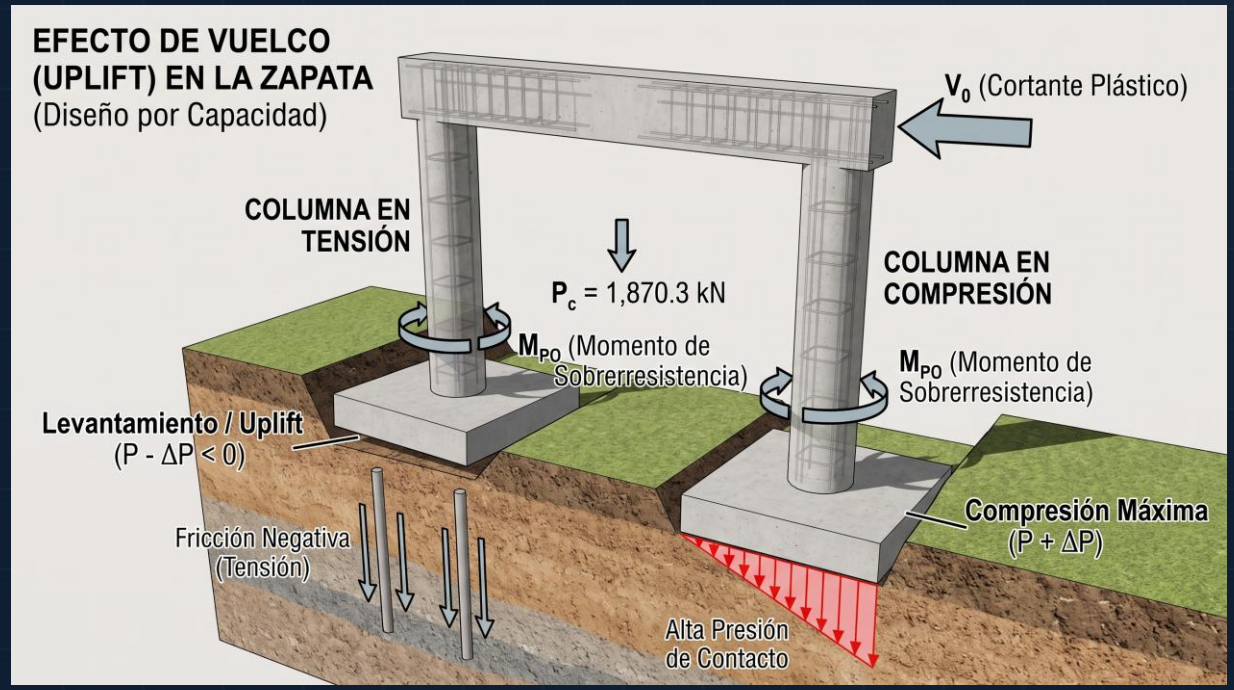
Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

La Excentricidad Extrema: Es la distancia que hay entre el centro de la zapata y el punto real donde se está concentrando la fuerza.

$$(e = M_{po}/P_{min})$$

¿Dónde se apoya la zapata?

En condiciones normales, el peso cae en el centro de la zapata ($e \approx 0$). Pero bajo el sismo, la combinación del momento de sobrerresistencia (M_{po}) y la carga de gravedad aliviada (P_{min}) desplaza la fuerza hacia el borde exterior.



Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

El P_{min}**(Carga Axial Mínima):** Es el escenario más crítico de tensión que experimenta una columna y su cimentación durante el impacto máximo de un sismo, evaluado bajo la filosofía de Diseño por Capacidad.

Físicamente, representa el instante en el que la fuerza de gravedad que estabiliza al puente está en su punto más bajo, mientras que el efecto de palanca (vuelco) del marco rígido tira de la estructura hacia arriba con su máxima fuerza.

$$P_{min} = \gamma_p P_{DL} - \Delta P$$

P_{DL}**(Carga Muerta Estática):** Es el peso propio de los elementos y superestructura (**Carga Axial Total sobre la base de la Columna (**P**)** que calcularon en la Fase 2).

Para evaluar la inestabilidad y el levantamiento, AASHTO permite usar un factor de carga mínimo ($\gamma_p = 0.90$ para cargas DC/DW).

ΔP**(Variación por Vuelco):** Es la fuerza de extracción inducida por el marco rígido transversal cuando resiste el sismo lateral.

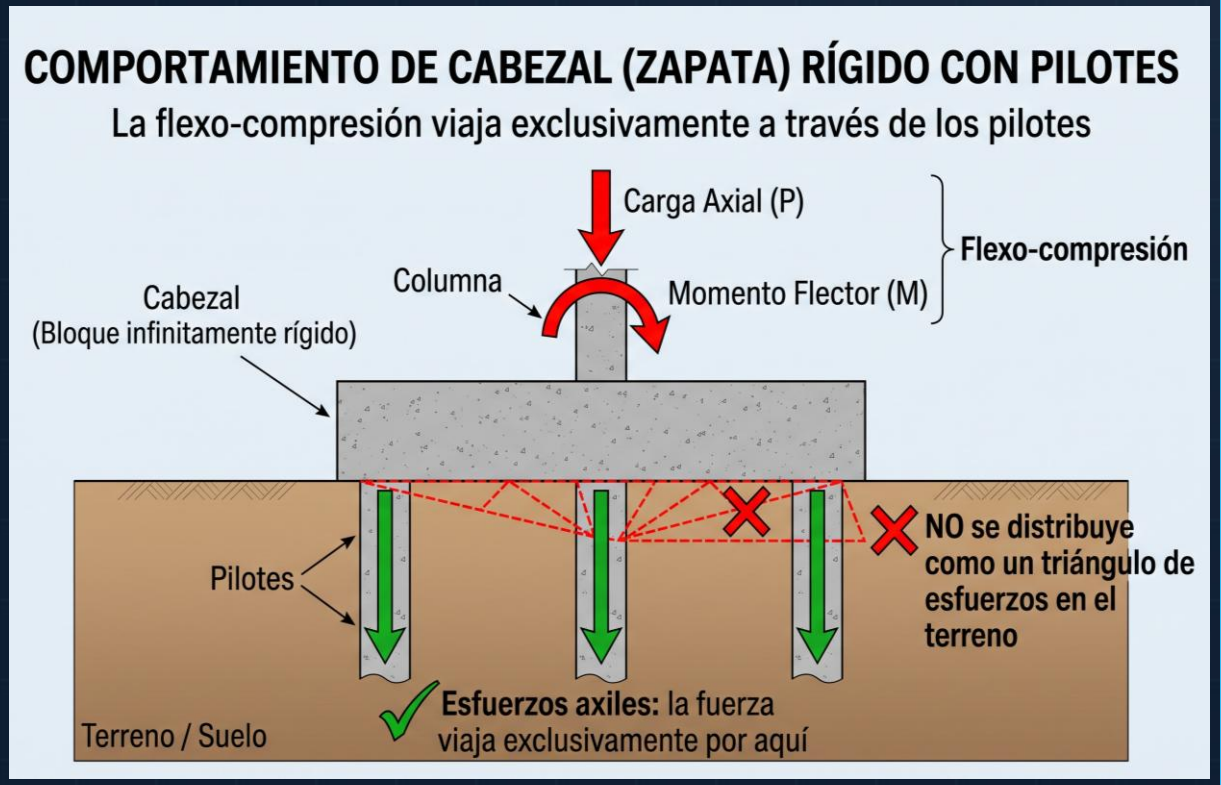
Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

Distribución de Fuerzas en Pilotes y Extracción:

Esfuerzos en el Grupo de Pilotes: Al introducir la ecuación de flexo-compresión ($P/A \pm M \cdot c/I$), se debe insertar el M_{po} y el P_{min}.

Esto permitirá encontrar matemáticamente cuál es el pilote perimetral que sufrirá la reacción crítica.



En la ingeniería de puentes bajo zona sísmica:

Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

$$P/A \pm M \cdot c/I$$

El término P/A (Esfuerzo Axial Puro) se convierte en P/N:

P: Es la carga vertical total (incluyendo el P_{min} crítico, el peso del cabezal y el relleno).

$A \rightarrow N$: El área transversal se sustituye por el Número total de pilotes **(N)**.

El término $M \cdot c/I$ (Esfuerzo por Flexión) se convierte en $M \cdot x_i / \sum x^2$:

M: Es el momento de vuelco total actuando en la base del cabezal.

$c \rightarrow x_i$: Es la distancia desde el centroide del grupo de pilotes hasta el pilote específico que están evaluando.

$I \rightarrow \sum x^2$: La inercia del grupo se simplifica como la sumatoria de las distancias al cuadrado de todos los pilotes respecto al centroide.

La ecuación final que usarán en sus memorias de cálculo queda así:

$$R_i = \frac{P}{N} \pm \frac{M \cdot x_i}{\sum x^2}$$

Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

Sumatoria de Inercias de un Sistema Discreto, basada en el Teorema de los Ejes Paralelos (Steiner).

Para un grupo de pilotes donde se asume que todos tienen la misma área transversal, la rigidez rotacional del grupo depende exclusivamente del cuadrado de sus distancias al centroide.

$$I_{grupo} \approx \sum_{i=1}^{N} x_i^2$$

Donde:

N: Es el número total de pilotes individuales.

x_i: Es la distancia perpendicular desde el eje centroidal de rotación hasta el centro geométrico de cada pilote individual.

Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

La Fórmula Agrupada: Se factoriza agrupando los pilotes que comparten exactamente la misma distancia (x) respecto al eje de flexión. La fórmula operativa queda así:

$$\sum x^2 = \sum_{j=1}^{\text{ejes}} \left(n_j \cdot x_j^2\right)$$

Donde:

n_j: Es la cantidad de pilotes alineados en un mismo eje o fila.

x_j: Es la distancia de ese eje específico hacia el centroide de la zapata.

Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

Analogía del cálculo:

Eje Izquierdo: Tienes una fila de $n = 3$ pilotes. Su distancia al centroide es $x = -1.50$

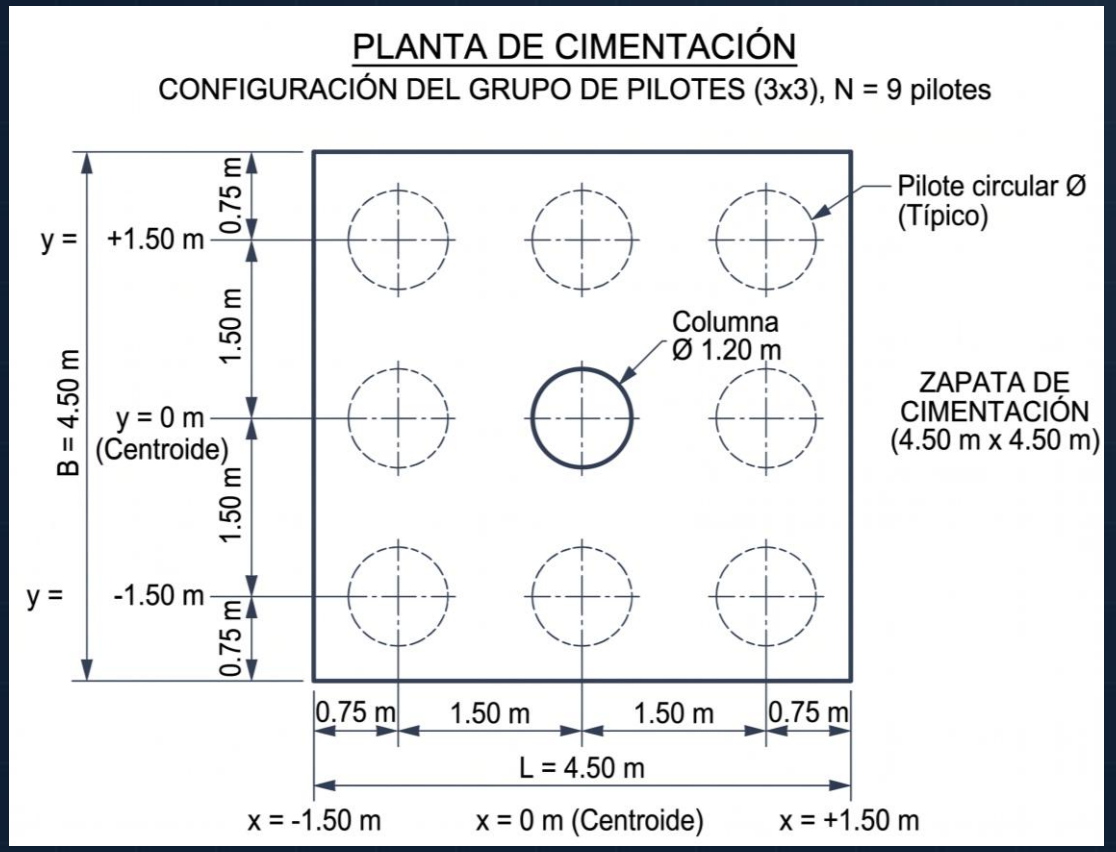
Cálculo: $3 \cdot (-1.50)^2 = 3 \cdot (2.25) = 6.75m^2$

Eje Central: Tienes una fila de $n = 3$ pilotes. Su distancia al centroide es $x = 0$ (el momento de vuelco pasa exactamente por encima de ellos).

Cálculo: $3 \cdot (0)^2 = 0m^2$

Eje Derecho: Tienes una fila de $n = 3$ pilotes. Su distancia al centroide es $x = +1.50$

Cálculo: $3 \cdot (1.50)^2 = 3 \cdot (2.25) = 6.75m^2$



Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

La Doble Resistencia: Cuando el gran Momento de Vuelco (M_{total}) llega a la zapata, el grupo de pilotes empotrados se defiende de dos maneras simultáneas:

$$M_{total} = \text{Par Axial} \left(\sum R_i \cdot x_i \right) + \text{Flexión Individual} \left(\sum M_{pilote} \right)$$

Sin embargo, al estar empotrados, el cabezal también obliga a cada pilote individual a flexionarse. Esa flexión ($\sum M_{pilote}$) depende absoluta y directamente de la inercia transversal del pilote

$$I_0 = \pi \cdot r^4/4$$

Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

c). Falla por Extracción (Uplift):

1). La Fricción Negativa

- La zapata se separa del estrato de suelo inferior. El suelo no puede "pegarse" al concreto, por lo que su resistencia a tensión es cero.
- El pilote extremo se convierte en la única ancla del puente. Para no ser arrancado como un clavo, el pilote desarrolla **fricción negativa**. En lugar de apoyarse en la punta, el fuste (la pared lateral del pilote) raspa contra la tierra a su alrededor para aferrarse a los estratos profundos. Es una carrera entre la fricción del suelo y la fuerza del sismo.

2). La Longitud de Anclaje en el Cabezal:

- Si las varillas longitudinales del pilote no penetran lo suficiente dentro del concreto del zapata, a la hora del sismo, el pilote se quedará firmemente enterrado en el suelo, pero las varillas resbalarán y se arrancarán del cabezal.
- Al desfasarse el pilote del cabezal, la zapata pierde su apoyo excéntrico, se levanta, vuelca, y el puente colapsa por pérdida de estabilidad global.

Diseño por Capacidad de la Cimentación

Bloque 3: Estabilidad de la Cimentación ante el Colapso

3). Criterio de Diseño a Exigir (AASHTO LRFD):

- La **longitud de desarrollo (l_d)** de las varillas del pilote dentro de la zapata se calculan para trabajar a tensión fluida (Yielding en tensión), garantizando que el acero pueda ceder y estirarse antes de soltarse del concreto del cabezal.

- Si el cabezal tiene un peralte pequeño (ej. 1.00 m) y la longitud de desarrollo a tensión exige 1.50 m, tienen que aumentar el peralte de toda la zapata o proveer ganchos mecánicos a 90 grados al final de las varillas del pilote para garantizar el anclaje mecánico.

Gracias por su atención